

菲涅耳波带片的目标光场编码设计： 稳妥基准方案与目标光场编码创新方案

项目组名称

2026 年 6 月 27 日

摘要

菲涅耳波带片通常被作为一种固定焦距的衍射透镜来研究，其基本实验往往是根据给定焦距设计环带半径，然后验证其聚焦能力。然而，对于大学生物理实验竞赛而言，仅仅证明“波带片能够聚焦”创新性不足。本项目尝试从波动光学和光场调控的角度重新理解菲涅耳波带片：它不仅是一个衍射透镜，也可以被看作由透明/不透明区域组成的二值光场编码器。

为兼顾可实现性与创新性，本项目将研究内容组织为两个相互衔接的方案。**方案一（制备约束下的稳妥基准方案）**完整实现标准圆形菲涅耳波带片的设计、仿真、制备、聚焦测量、成像验证、色差测试与不确定度分析，并比较圆形、线型与方形等不同形状波带片的衍射聚焦特性，确保项目满足竞赛基本要求并提供可靠对照基准。**方案二（目标光场编码创新方案）**在方案一的平台与对照组之上展开：先给定目标轴向光强分布，再设计相应的二值波带结构，使实际衍射光场尽可能接近目标光场；其内部又分为**方案二-A：确定性扇区编码**与**方案二-B：径向二值优化**两条具体路线，分别实现单焦点、双焦点与扩展焦深光场。

两方案并非并列的两个研究方向，而是“基准—创新”的递进关系。核心创新在于设计思想由传统的“固定焦距正向设计”转变为“目标光场驱动编码设计”。预期结果将揭示峰值强度、焦深、旁瓣与成像鲁棒性之间的物理权衡关系。

关键词：菲涅耳波带片；衍射聚焦；二值编码；目标光场；双焦点；扩展焦深；物理实验创新

1 项目定位与核心创新

1.1 传统实验的不足

菲涅耳波带片是一类典型的衍射光学元件。传统设计通常从一个给定焦距 f 出发，根据相邻半波带到焦点的光程差条件计算环带半径。实验任务往往包括图案制作、光路搭建、焦距测量和误差分析。这类实验能够较好地验证惠更斯-菲涅耳原理和光的衍射干涉，但从创新性角度看，容易停留在“按公式制作一个波带片并观察聚焦”的层面。

本项目希望避免这种单纯验证式实验，而是将问题重新表述为：

能否把菲涅耳波带片看作一个二值光场编码器，并通过编码方式主动设计其轴向光强分布？

在这种表述下，波带片不再只是一个固定焦距透镜，而是一个可以控制光场分布的二值衍射结构。实验的重点也从“焦距是否等于理论值”转向“实际光场是否接近设计目标”。

1.2 两级方案的总体结构

为兼顾“可实现性”与“创新性”，本项目将研究内容组织为两个相互衔接、层层递进的方案：

- **方案一（制备约束下的稳妥基准方案）：**完整实现标准菲涅耳波带片的设计、仿真、制备、聚焦、成像、色差与不确定度分析，并比较不同形状波带片的聚焦特性。它确保项目满足竞赛基本要求，并为方案二提供实验平台与单焦点对照组。
- **方案二（目标光场编码创新方案）：**将波带片重新理解为二值光场编码器，由目标轴向光强反向设计二值结构。其内部又分为两条具体路线：**方案二-A：确定性扇区编码**与**方案二-B：径向二值优化**。

需要强调的是，方案二-A 与方案二-B 不是整个项目的两个并列大方向，而是“目标光场编码创新方案”内部的两个子方法；方案一与方案二之间则是“基准—创新”的递进关系：方案一保证稳妥与完整，方案二在其基础上展开光场编码创新。本报告后续先介绍两方案共用的基础物理模型，再分别展开方案一与方案二，最后给出统一的实验、不确定度与时间安排。

2 基础物理模型

2.1 标准菲涅耳波带片半径公式

设平面波沿 z 轴入射，目标焦点位于光轴上 $z = f$ 处。孔径面上半径为 ρ 的点到焦点的距离为

$$L(\rho) = \sqrt{\rho^2 + f^2}.$$

中心点到焦点的距离为 f ，因此光程差为

$$\Delta(\rho) = \sqrt{\rho^2 + f^2} - f.$$

相邻半波带的边界满足

$$\Delta(r_n) = \frac{n\lambda}{2},$$

其中 λ 为入射光波长， $n = 1, 2, 3, \dots$ 为波带边界序号。由此得到

$$\sqrt{r_n^2 + f^2} - f = \frac{n\lambda}{2},$$

整理可得精确半径公式：

$$r_n = \sqrt{n\lambda f + \frac{n^2\lambda^2}{4}}.$$

当 $f \gg n\lambda$ 时，常用近轴近似为

$$r_n \approx \sqrt{n\lambda f}.$$

标准二值振幅型波带片通常令相邻半波带交替透光和遮光，使到焦点处的透光波带尽可能相干叠加，其结构见图 1。

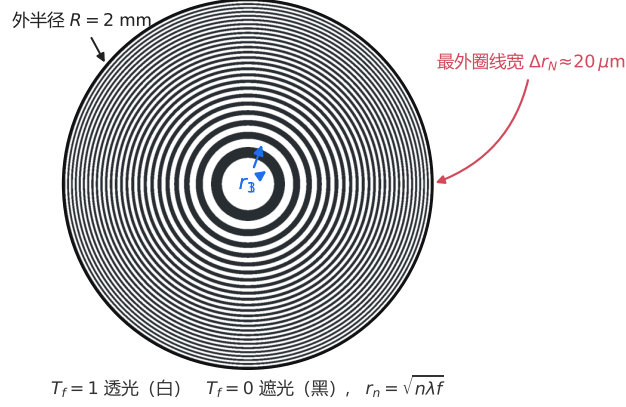


图 1: 标准菲涅耳波带片的环带结构与半径定义：交替的透光/遮光半波带及其边界半径 r_n 。

2.2 二值透过率函数

定义针对焦距 f 的半波带序号函数

$$q_f(\rho) = \left\lfloor \frac{2 \left(\sqrt{\rho^2 + f^2} - f \right)}{\lambda} \right\rfloor,$$

其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整。二值振幅波带片的透过率可写成

$$T_f(\rho) = \begin{cases} 1, & q_f(\rho) \text{ 为偶数,} \\ 0, & q_f(\rho) \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

这里 $T_f = 1$ 表示透光， $T_f = 0$ 表示遮光。若将偶数和奇数对调，只会改变选通的半波带组，不影响本项目的核心分析。

2.3 菲涅耳传播模型

设波带片位于 $z = 0$ 平面，入射场为均匀平面波。波带片后的复振幅为

$$U(\rho, \theta, 0) = U_0 T(\rho, \theta),$$

其中 $T(\rho, \theta)$ 是待设计的二值透过率函数。采用菲涅耳近似，传播到距离 z 处轴上点的复振幅可写为

$$U(0, 0, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \int_0^{2\pi} \int_0^R T(\rho, \theta) \exp\left(i \frac{k\rho^2}{2z}\right) \rho d\rho d\theta,$$

其中

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

为波数， R 为波带片外半径。轴向光强为

$$I(z) = |U(0, 0, z)|^2.$$

在实验和仿真中，常将轴向光强归一化为

$$\hat{I}(z) = \frac{I(z)}{\max_z I(z)}.$$

本项目关注的不仅是单个焦点位置，更是整个轴向光强曲线 $\hat{I}(z)$ 是否符合预设目标。

2.4 制备约束与基准参数

菲涅耳波带片的性能不仅由理论公式决定，还受到最小可制备线宽的限制。对标准圆形波带片，最外圈线宽近似为

$$\Delta r_N \approx \frac{\lambda f}{2R}.$$

因此，在给定波长 λ 、外半径 R 和最小线宽 $\Delta r_{\min}$ 时，焦距不能任意选择，而应满足

$$f \approx \frac{2R\Delta r_N}{\lambda}.$$

波带数与数值孔径近似为

$$N \approx \frac{R^2}{\lambda f}, \quad NA \approx \frac{R}{f}.$$

这意味着更大的孔径有利于减小焦斑，但会导致更小的最外圈线宽，从而提高制备难度。本项目两方案统一采用如下参数作为设计基准：

$$\lambda = 532 \text{ nm}, \quad R = 2 \text{ mm}, \quad f_0 = 150 \text{ mm}.$$

此时最外圈线宽约为 $\Delta r_N \approx 20 \mu\text{m}$ ，波带数约为 $N \approx 50$ 。这一参数组的优点是焦距适合桌面光路，最小线宽在高分辨率菲林、光绘掩膜或基础微加工条件下具有可实现性。

3 方案一：制备约束下的稳妥基准方案

3.1 方案定位

在开展目标光场编码之前，本项目首先需要完成一个稳妥可靠的基准方案。该方案的目标不是追求复杂的光场调控，而是完整实现菲涅耳波带片的设计、仿真、制备、聚焦测量、成像验证和不确定度分析。它对应比赛题目中的基本要求，也是后续创新编码方案的实验基础和对照组。

基准方案的核心问题是：

在实际制备精度有限的条件下，如何设计并制作一个能够稳定聚焦和成像的菲涅耳波带片，并定量研究其聚焦性能及影响因素？

这一方案强调可实现性和完整性。通过该方案，即使后续创新编码波带片的实验效果不完全理想，项目仍然能够保证有清晰的实验主线和可靠的数据结果。

3.2 标准圆形菲涅耳波带片设计

标准菲涅耳波带片以单一焦点为设计目标。设入射光波长为 λ ，目标焦距为 f ，第 n 个波带边界半径为 r_n 。由相邻半波带到焦点的光程差条件可得

$$r_n = \sqrt{n\lambda f + \frac{n^2\lambda^2}{4}}.$$

在近轴条件下，若 $f \gg n\lambda$ ，可近似为

$$r_n \approx \sqrt{n\lambda f}.$$

本项目拟采用 532 nm 绿光激光作为主要光源，并初步选取

$$\lambda = 532 \text{ nm}, \quad f = 150 \text{ mm}, \quad R = 2 \text{ mm}.$$

其中 R 为波带片外半径。对应最外圈线宽近似为

$$\Delta r_N \approx \frac{\lambda f}{2R}.$$

代入上述参数可得

$$\Delta r_N \approx 20 \mu\text{m}.$$

波带数近似为

$$N \approx \frac{R^2}{\lambda f}.$$

该设计对应的波带数约为 50。这一参数选择兼顾了桌面光路可实现性和图案制备可行性：焦距不至于过长，最小线宽又处于高分辨率菲林、光绘掩膜或基础光刻工艺可能实现的范围内。

3.3 制备约束驱动的参数选择

普通设计往往先选定焦距和孔径，再根据公式计算波带半径。但在真实实验中，最小可制备线宽 $\Delta r_{\min}$ 往往是最关键的限制因素。因此，本项目采用“制备约束驱动设计”的思路。

由

$$\Delta r_N \approx \frac{\lambda f}{2R}$$

可得

$$f \approx \frac{2R\Delta r_N}{\lambda}.$$

这说明焦距、孔径和最外圈线宽不能独立选择。若制备方法只能稳定实现较大的线宽，则焦距必须相应增大，或者孔径必须减小。反之，若希望使用较短焦距和较大孔径，则必须提高图案制备分辨率。

因此，基准方案的第一项研究内容是：

根据可实现的最小线宽反推合理的孔径、焦距和波带数，而不是任意指定波带片参数。

这一点虽然不如目标编码方案显得“炫”，但具有明确的实验物理意义，也能体现项目对制备误差和实验可行性的重视。

3.4 不同形状波带片的对比

比赛题目要求研究波带片的形状和特性。因此，基准方案不仅制作标准圆形菲涅耳波带片，还可以在相同设计波长、近似相同焦距和相同外尺寸条件下，对比不同形状的波带片。

拟比较的结构包括：

- (1) 圆形菲涅耳波带片：作为标准基准，预期形成近似圆对称焦斑。
- (2) 线型菲涅耳波带片：只在一个方向上实现聚焦，预期形成焦线，类似柱面透镜。
- (3) 方形或正交型波带片：具有更明显的方向性衍射特征，可能形成十字形或方形旁瓣结构。

三类结构的比较重点不是简单判断哪一种“更好”，而是研究不同空间对称性如何影响衍射场分布。圆形结构具有旋转对称性，能量更容易集中到轴上焦点；线型结构只在一个方向压缩光场，因此形成线状焦区；方形或正交结构具有直角对称性，可能在焦平面产生方向性旁瓣和十字状能量分布。这一部分可以作为“形状与聚焦特性”的稳定研究内容。

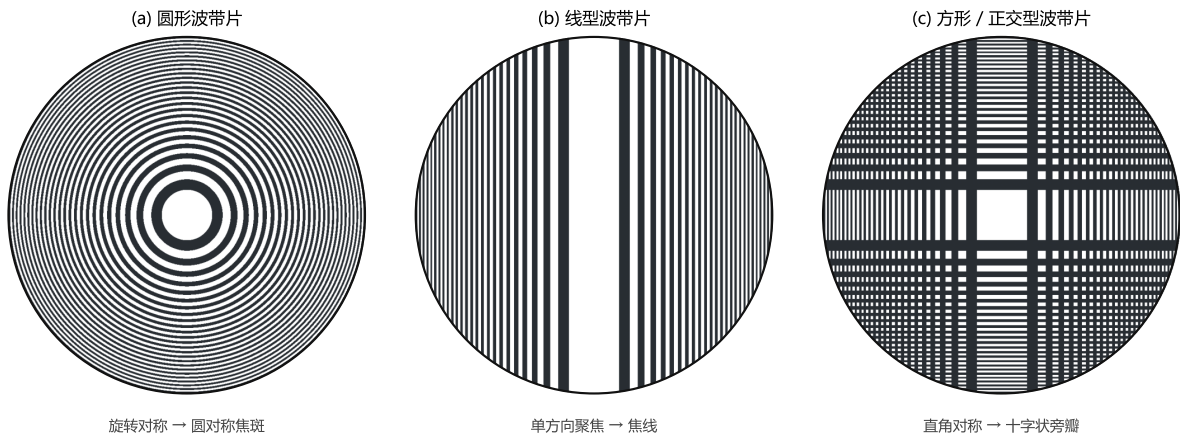


图 2: 三种形状波带片及其预期焦区对比：圆形（圆对称焦斑）、线型（焦线）、方形/正交型（方向性旁瓣与十字状能量分布）。

3.5 仿真内容

基准方案将使用菲涅耳衍射或角谱法进行数值仿真。设波带片透过率为 $T(x, y)$ ，入射场为均匀平面波，则波带片后的复振幅为

$$U(x, y, 0) = U_0 T(x, y).$$

传播到距离 z 后的光场可表示为

$$U(x, y, z) = \mathcal{P}_z\{U(x, y, 0)\},$$

其中 $\mathcal{P}_z$ 表示菲涅耳传播算符或角谱传播算符。光强为

$$I(x, y, z) = |U(x, y, z)|^2.$$

仿真将输出以下结果：

- (1) 焦平面光强分布 $I(x, y, f)$;
- (2) 轴向光强分布 $I_{\max}(z)$;
- (3) 光束传播截面 $I(x, z)$;
- (4) 焦斑半高宽 FWHM;
- (5) 不同形状波带片的旁瓣结构;
- (6) 不同波长下的焦距偏移。

3.6 制备方式

基准方案采用二值振幅型波带片。透明区域透光，黑色区域遮光。可选制备方式包括：

- (1) 高分辨率菲林或光绘掩膜;
- (2) 在透明基底上制作金属遮光图案;
- (3) 光刻或激光直写;
- (4) 条件有限时，使用较大焦距、较大线宽版本进行原理验证。

制备完成后，需要尽量进行显微检查，获得实际最外圈线宽、图案缩放误差、边缘粗糙度和中心偏移等信息。这些参数将用于解释实验焦距与理论焦距之间的偏差。

3.7 聚焦实验

聚焦实验光路为

激光器 → 扩束/准直 → 波带片 → 可移动 CMOS 相机 → 图像采集与处理,

其示意图如图 3。相机沿光轴方向移动，记录不同 z 位置处的光强图像。对每一个位置提取峰值光强

$$I_{\max}(z) = \max_{x,y} I(x, y, z),$$

并计算焦斑尺寸

$$\text{FWHM}(z).$$

实验焦距可由两种方法确定：

$$f_1 = \arg \max_z I_{\max}(z),$$

$$f_2 = \arg \min_z \text{FWHM}(z).$$

最终可取

$$f_{\text{exp}} = \frac{f_1 + f_2}{2}.$$

若两种方法得到的焦距差异较大，说明焦斑形态、旁瓣或噪声对测量产生了影响，需要进一步分析。

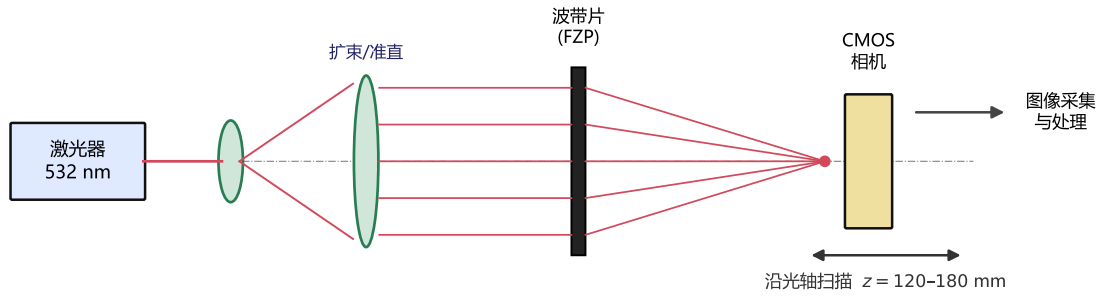


图 3: 聚焦测试光路示意：激光器、扩束/准直系统、待测波带片、沿光轴可移动的 CMOS 相机及图像采集系统。该光路同时用于方案一与方案二的轴向光强测量。

3.8 成像实验

除聚焦测试外，基准方案还将验证菲涅尔波带片的成像能力。将透明字母、网格或分辨率板作为物体，使波带片在相机端形成图像。近似采用薄透镜成像关系：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

其中 u 为物距， v 为像距。若取

$$u = 2f,$$

则理论上

$$v = 2f,$$

此时成像放大率为

$$M = \frac{v}{u} = 1.$$

需要注意，菲涅耳波带片存在零级光、多级焦点和明显色差，因此成像质量通常不如普通折射透镜。这个现象不是实验失败，而是波带片作为衍射光学元件的固有限制，应该作为实验讨论的一部分。

3.9 色差实验

对同一个波带片，焦距与波长满足近似关系

$$f(\lambda) \approx \frac{r_n^2}{n\lambda}.$$

因此

$$f \propto \frac{1}{\lambda}.$$

若在 532 nm 绿光下设计焦距为 150 mm，则在红光和蓝光下焦距会发生明显移动。使用红光、绿光和蓝光激光分别测量焦距，可以直观展示衍射透镜的色差。

该实验也可以为后续目标编码方案提供参考：扩展焦深设计虽然不能真正消除色差，但可能在一定程度上提高对焦点偏移的容忍度。

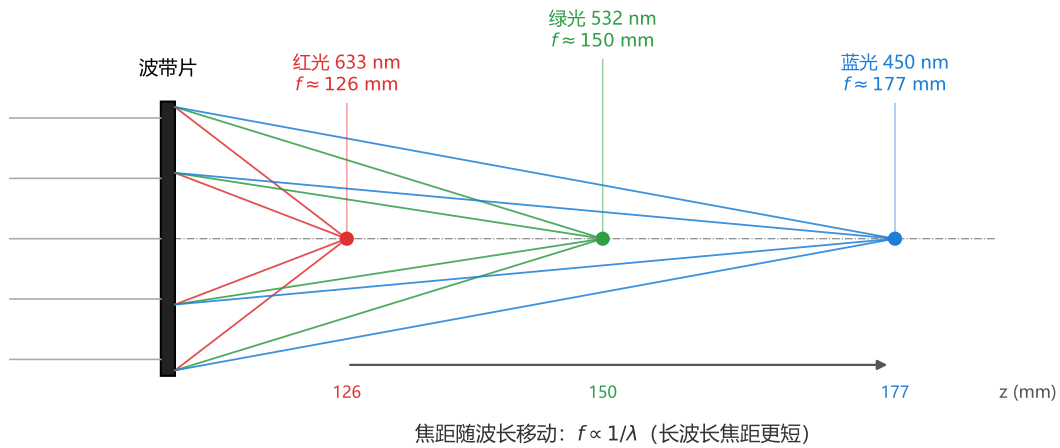


图 4: 衍射色差示意：同一波带片在红、绿、蓝三波长下焦距按 $f \propto 1/\lambda$ 发生移动。

3.10 不确定度分析

基准方案需要建立完整的不确定度分析框架。主要误差来源包括：

- (1) 位移台或刻度尺的读数误差；
- (2) 相机像素尺寸标定误差；
- (3) 光斑拟合误差；

- (4) 波带片与光轴不垂直引起的对准误差；
- (5) 激光准直不完全；
- (6) 图案最外圈线宽误差；
- (7) 图案整体缩放误差；
- (8) 遮光区域不完全不透明；
- (9) 背景光和相机噪声。

实验焦距不确定度可写为

$$u(f_{\text{exp}}) = \sqrt{u_z^2 + u_{\text{fit}}^2 + u_{\text{align}}^2}.$$

理论焦距由图案半径决定。由于

$$f \approx \frac{r_n^2}{n\lambda},$$

若图案存在半径误差 δr_n ，则

$$\frac{\delta f}{f} \approx 2 \frac{\delta r_n}{r_n} - \frac{\delta \lambda}{\lambda}.$$

若图案存在整体缩放因子 s ，即

$$r'_n = s r_n,$$

则实际焦距近似变为

$$f' = s^2 f.$$

因此，图案只有 1% 的缩放误差，也可能导致约 2% 的焦距偏差。该结论可以作为解释实验误差的重要依据，并为方案二中编码波带片的焦点偏移分析提供基础。

3.11 基准方案的作用与局限

基准方案的作用包括：

- (1) 确保项目能够完成比赛题目的基本要求；
- (2) 提供标准单焦点波带片作为后续编码波带片的对照组；
- (3) 建立仿真、制备、测试和不确定度分析流程；
- (4) 明确制备精度、最外圈线宽和实际聚焦性能之间的关系。

但该方案的创新性相对有限。它主要回答“波带片能否按照理论焦距聚焦”和“形状如何影响焦斑”这类问题。为了进一步体现创新命题的特点，本项目在基准方案基础上提出目标光场编码方案，将波带片从固定焦距衍射透镜拓展为二值光场编码器。

4 方案二：目标光场编码创新方案

4.1 将菲涅耳波带片视为二值光场编码器

方案二的出发点是改变对菲涅耳波带片的理解方式。传统波带片设计属于正向设计：

$$f \longrightarrow r_n \longrightarrow T(x, y) \longrightarrow I(x, y, z),$$

其中 f 是目标焦距， r_n 是环带边界半径， $T(x, y)$ 是波带片透过率函数， $I(x, y, z)$ 是传播后的光强分布。

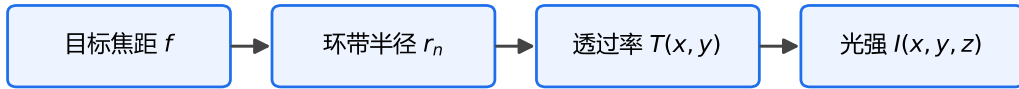
方案二采用的思路更接近目标驱动设计：

$$I_{\text{target}}(z) \longrightarrow T(x, y) \longrightarrow I_{\text{exp}}(z),$$

即首先规定希望实现的轴向光强分布 $I_{\text{target}}(z)$ ，再设计二值波带结构 $T(x, y)$ ，最后通过实验测量实际轴向光强 $I_{\text{exp}}(z)$ ，并评价二者之间的差异（见图 5）。这种思路的创新性不在于使用更复杂的设备，而在于改变了对菲涅耳波带片的理解方式：从“衍射透镜”转变为“二值光场编码器”。

在此框架下，方案二给出两条具体的编码路线：**方案二-A：确定性扇区编码** (§4.3) 以清晰的物理图像实现多焦点与扩展焦深；**方案二-B：径向二值优化** (§4.4) 以优化算法逼近任意目标轴向光场。两者共享同一目标光场定义 (§4.2)，并在峰值强度、焦深与旁瓣之间体现出统一的物理权衡 (§4.5)。

传统正向设计（焦距驱动）



本项目：目标驱动设计（目标光场驱动）

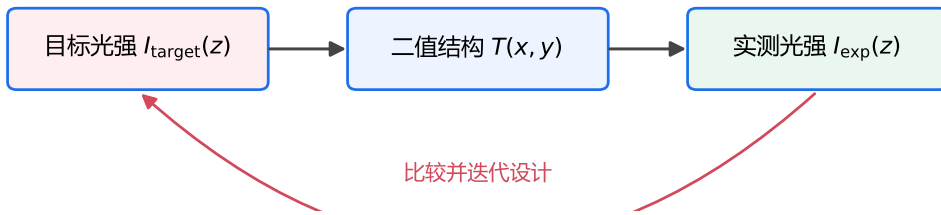


图 5: 正向设计（焦距驱动）与目标驱动设计（目标光场驱动）两种范式的对比示意图。

4.2 目标轴向光强的定义

方案二不只考虑标准单焦点，还设计双焦点和扩展焦深两类目标光场（见图 6）。

4.2.1 单焦点目标

单焦点目标可用高斯函数表示：

$$I_{\text{target}}^{(1)}(z) = \exp \left[-\frac{(z - f_0)^2}{2\sigma_z^2} \right],$$

其中 f_0 为目标焦距， σ_z 描述目标焦区宽度。标准菲涅耳波带片对应的就是这一类目标。

4.2.2 双焦点目标

双焦点目标可写为两个高斯峰的叠加：

$$I_{\text{target}}^{(2)}(z) = A_1 \exp \left[-\frac{(z - f_1)^2}{2\sigma_z^2} \right] + A_2 \exp \left[-\frac{(z - f_2)^2}{2\sigma_z^2} \right],$$

其中 f_1 和 f_2 是两个目标焦距， A_1 和 A_2 控制两个焦点的相对强度。例如可取

$$f_1 = 135 \text{ mm}, \quad f_2 = 165 \text{ mm}.$$

若希望两个焦点强度近似相等，可取 $A_1 = A_2$ 。

4.2.3 扩展焦深目标

扩展焦深目标不是追求某一个位置具有极高峰值，而是希望在一段轴向范围内保持较高光强。可用超高斯函数表示：

$$I_{\text{target}}^{(3)}(z) = \exp \left[-\left(\frac{z - f_0}{\Delta f} \right)^{2p} \right],$$

其中 Δf 表示希望扩展的半焦深范围， p 为超高斯阶数。 p 越大，目标曲线越接近平台型分布。例如可取

$$f_0 = 150 \text{ mm}, \quad \Delta f = 15 \text{ mm}, \quad p = 4.$$

扩展焦深设计体现了一个重要的物理权衡：峰值强度可能下降，但系统对离焦误差的容忍度提高。

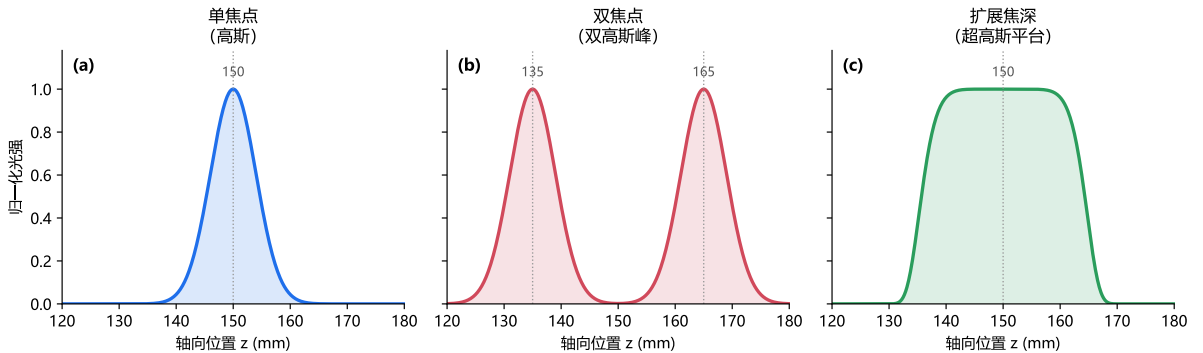


图 6: 三类目标轴向光强分布示意：单焦点（高斯）、双焦点（双高斯峰）与扩展焦深（超高斯平台）。

4.3 方案二-A：确定性扇区编码

4.3.1 基本思想

方案二-A 的核心思想是：将圆形孔径划分为多个角向扇区，每个扇区仍然按照普通菲涅耳波带片公式设计，但不同扇区可以对应不同的焦距。这样，整个波带片可以看作多个子孔径的组合。每个子孔径倾向于在其设计焦距附近形成光强增强，多个子孔径叠加后便可形成双焦点或扩展焦深光场。

这种方法的优点是物理图像清楚、图案生成简单、可解释性强。它不是改变实验设备，而是改变同一个孔径内部的编码方式。

4.3.2 数学表达

将角向范围 $0 \leq \theta < 2\pi$ 划分为 K 个扇区。第 s 个扇区为

$$\Theta_s = \left[\frac{2\pi(s-1)}{K}, \frac{2\pi s}{K} \right), \quad s = 1, 2, \dots, K.$$

定义扇区编号函数

$$s(\theta) = 1 + \left\lfloor \frac{K\theta}{2\pi} \right\rfloor.$$

为每个扇区分配一个设计焦距 f_s 。则扇区编码波带片的透过率可写为

$$T_A(\rho, \theta) = T_{f_{s(\theta)}}(\rho), \quad 0 \leq \rho \leq R,$$

其中 $T_f(\rho)$ 是标准二值波带片透过率函数。一个 $K = 8$ 的双焦点扇区编码示例见图 7。

$K = 8$ 角向扇区，奇偶扇区对应不同焦距

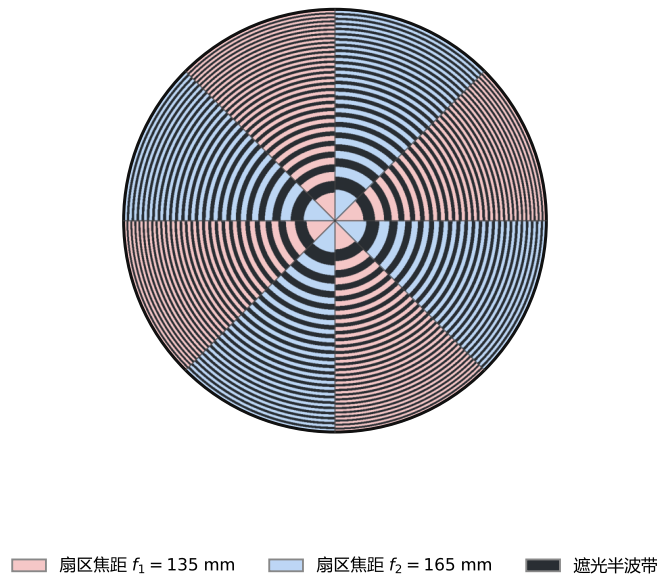


图 7: 确定性扇区编码示意：圆形孔径被划分为 K 个角向扇区，奇偶扇区分别对应焦距 f_1 与 f_2 。

4.3.3 三种编码方式

单焦点基准。 若所有扇区使用同一个焦距，

$$f_s = f_0, \quad s = 1, 2, \dots, K,$$

则退化为标准单焦点菲涅耳波带片。这一结构作为实验对照组。

双焦点扇区编码。 若希望得到两个焦点，可令奇数扇区和偶数扇区对应不同焦距：

$$f_s = \begin{cases} f_1, & s \text{ 为奇数}, \\ f_2, & s \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

例如取 $f_1 = 135 \text{ mm}$, $f_2 = 165 \text{ mm}$ 。这样，约一半孔径对第一个焦点相干贡献，另一半孔径对第二个焦点相干贡献。实验中预期在轴向光强曲线中出现两个主要峰值。

若希望两个焦点强度比为 $I_1 : I_2$ ，可粗略按孔径面积比例调节分配给两个焦距的扇区数。由于焦点处的相干振幅近似与参与该焦点的孔径面积成正比，峰值强度近似与面积比例的平方相关。因此可用

$$p_1 : p_2 \approx \sqrt{I_1} : \sqrt{I_2}$$

作为初步设计，其中 p_1 和 p_2 分别为分配给两个焦距的孔径面积比例。实际结果还需通过菲涅耳传播仿真修正。

扩展焦深扇区编码。 若希望得到扩展焦深，可将不同扇区的焦距分布在一个区间内：

$$f_s \in [f_0 - \Delta f, f_0 + \Delta f].$$

一种简单确定性分配方式为

$$f_s = f_0 - \Delta f + \frac{2\Delta f}{K-1}(s-1), \quad s = 1, 2, \dots, K.$$

为了减小角向方向性衍射条纹，也可以不按相邻扇区连续排列焦距，而是将不同焦距的扇区交错分布，使整个孔径在角向上更均匀。

4.3.4 物理解释

标准波带片的所有透光波带都服务于同一个焦距，因此焦点峰值强，但焦深较短。双焦点编码将孔径资源分配给两个不同焦距，因此两个焦点都能形成，但每个焦点可利用的有效孔径减少，峰值强度降低，旁瓣和背景增强。扩展焦深编码将孔径资源分散到一段焦距范围内，结果是峰值不如标准波带片高，但轴向可用范围变长。

4.3.5 方案二-A 的预期结果

方案二-A 预计得到如下实验结果：

- (1) 标准单焦点波带片的轴向光强曲线具有单一尖峰。
- (2) 双焦点扇区编码波带片在两个预设位置附近出现两个主峰。
- (3) 扩展焦深扇区编码波带片的轴向光强曲线峰值较低，但峰宽明显增加。
- (4) 在成像实验中，标准波带片在最佳像面处清晰度最高，但离焦后快速变差；扩展焦深波带片在最佳像面处锐度可能略低，但在较大轴向范围内保持可辨图像。

4.4 方案二-B：径向二值优化

4.4.1 基本思想

方案二-B 比方案二-A 更进一步。它不再预设每个区域必须服从标准波带片公式，而是将波带片离散成若干径向环带，每个环带只有两个状态：透光或不透光。这样，波带片设计问题就转化为一个二值优化问题。

设第 m 个环带的二值变量为

$$a_m \in \{0, 1\},$$

其中 $a_m = 1$ 表示第 m 个环带透光， $a_m = 0$ 表示第 m 个环带遮光。设计任务变为寻找一组二值向量

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_M)$$

使实际轴向光强 $\hat{I}_{\mathbf{a}}(z)$ 尽可能接近目标光强 $I_{\text{target}}(z)$ 。该方案的总体流程见图 8。

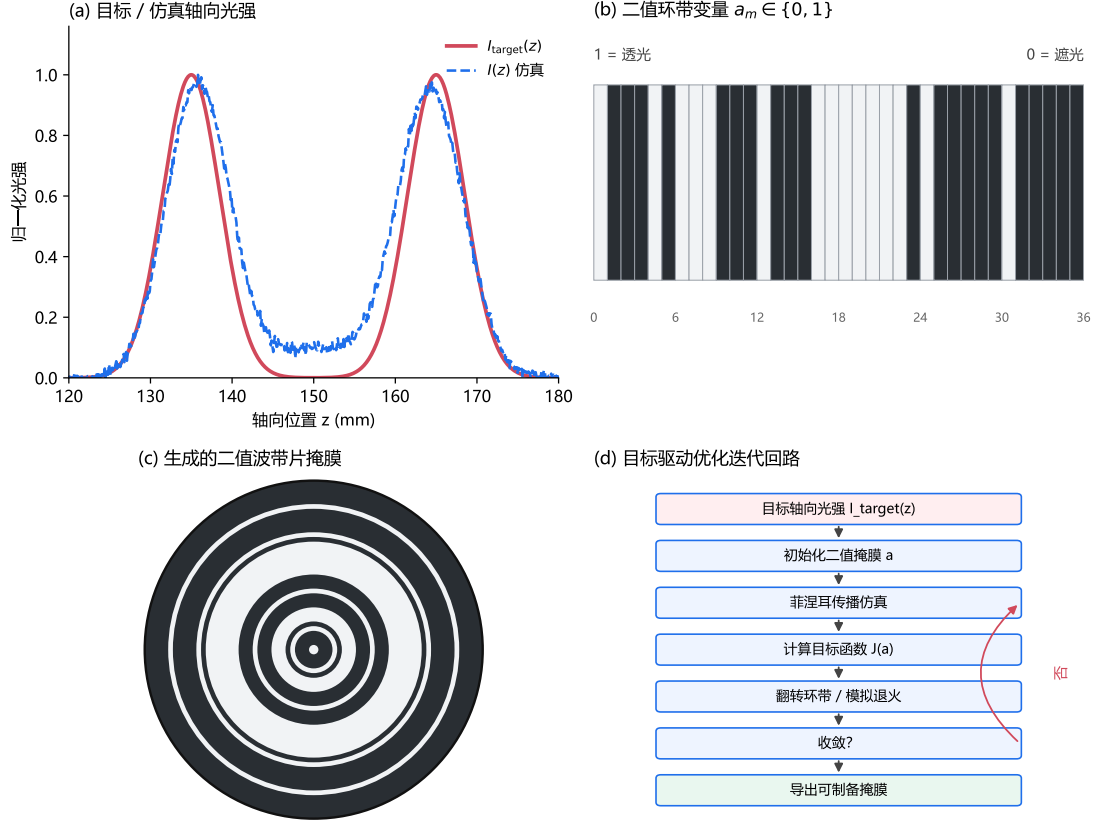


图 8: 径向二值优化总览：目标轴向光强、二值环带变量 $a_m \in \{0, 1\}$ 、由其生成的圆形二值波带片掩膜，以及目标驱动优化迭代回路。

4.4.2 径向离散化

将波带片半径 $0 \leq \rho \leq R$ 划分为 M 个环带：

$$0 = r_0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_M = R.$$

为满足制备约束，需保证每个环带宽度不小于最小可制备线宽：

$$r_m - r_{m-1} \geq \Delta r_{\min}.$$

第 m 个环带的指示函数定义为

$$\Pi_m(\rho) = \begin{cases} 1, & r_{m-1} \leq \rho < r_m, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

则径向二值优化波带片的透过率可写为

$$T_B(\rho) = \sum_{m=1}^M a_m \Pi_m(\rho).$$

与标准波带片相比，这里的 a_m 不再由奇偶半波带直接决定，而是由目标光场优化得到。

4.4.3 轴向场的离散表示

将轴向采样点记为

$$z_1, z_2, \dots, z_J.$$

第 m 个环带对轴上点 z_j 的复振幅贡献可定义为

$$C_{mj} = \frac{2\pi e^{ikz_j}}{i\lambda z_j} \int_{r_{m-1}}^{r_m} \exp\left(i\frac{k\rho^2}{2z_j}\right) \rho d\rho.$$

因此，对于给定二值向量 $\mathbf{a}$ ，轴上点 z_j 的总复振幅为

$$U_{\mathbf{a}}(z_j) = \sum_{m=1}^M a_m C_{mj}.$$

对应光强为

$$I_{\mathbf{a}}(z_j) = \left| \sum_{m=1}^M a_m C_{mj} \right|^2.$$

归一化后得到

$$\hat{I}_{\mathbf{a}}(z_j) = \frac{I_{\mathbf{a}}(z_j)}{\max_j I_{\mathbf{a}}(z_j)}.$$

这一表达式揭示了方案二-B 的物理本质：每个环带都是一个向轴上不同位置贡献复振幅的“相量源”，优化过程就是选择哪些相量参与叠加，从而塑造轴向光强分布。

4.4.4 目标函数

为使实际光强逼近目标光强，可定义目标函数

$$J(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^J w_j \left[\hat{I}_{\mathbf{a}}(z_j) - I_{\text{target}}(z_j) \right]^2 + \alpha S_{\text{sidelobe}} + \beta C_{\text{edge}} + \gamma C_{\text{min}}.$$

其中第一项为目标匹配误差， w_j 是不同轴向位置的权重。

S_{sidelobe} 用于惩罚目标焦区之外的光强，例如可定义为

$$S_{\text{sidelobe}} = \frac{\sum_{z_j \in \Omega_{\text{out}}} \hat{I}_{\mathbf{a}}(z_j)}{\sum_{j=1}^J \hat{I}_{\mathbf{a}}(z_j)},$$

其中 Ω_{out} 表示目标焦区以外的轴向范围。

C_{edge} 用于惩罚过于频繁的开闭变化：

$$C_{\text{edge}} = \sum_{m=2}^M |a_m - a_{m-1}|.$$

这一项可以减少环带过度碎片化，使图案更容易制备。

$C_{\min}$ 用于惩罚小于最小可制备宽度的连续结构。若将连续相同状态的环带段称为一个 run，其长度为 L_ℓ ，则可定义

$$C_{\min} = \sum_{\ell} [\max(0, L_{\min} - L_\ell)]^2.$$

其中 $L_{\min}$ 是允许的最小连续环带数。该项可以避免出现过窄的透光或遮光结构。因此，方案二-B 的优化问题可写为

$$\min_{\mathbf{a} \in \{0,1\}^M} J(\mathbf{a}).$$

4.4.5 优化算法

本项目不需要使用复杂机器学习算法。可采用简单的二值局部搜索或模拟退火算法。基本流程如下：

Step 1: 给定 λ 、 R 、 $\Delta r_{\min}$ 、轴向采样范围和目标光强 $I_{\text{target}}(z)$ 。

Step 2: 将半径方向离散成 M 个环带，并预计算每个环带对每个轴向点的复振幅贡献 C_{mj} 。

Step 3: 初始化二值向量 $\mathbf{a}$ 。初始值可以来自标准菲涅耳波带片，也可以随机生成。

Step 4: 随机选择一个环带 m ，尝试翻转其状态：

$$a_m \rightarrow 1 - a_m.$$

Step 5: 计算新旧目标函数差值：

$$\Delta J = J_{\text{new}} - J_{\text{old}}.$$

Step 6: 若 $\Delta J < 0$ ，接受该变化；若采用模拟退火，也可以以概率

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta J}{T}\right)$$

接受较差解，以避免陷入局部最优。

Step 7: 逐步降低温度 T ，重复迭代直到目标函数收敛。

Step 8: 输出最终二值向量 $\mathbf{a}$ ，生成可制备的波带片图案。

4.4.6 方案二-B 的物理意义

方案二-B 的创新点不在于算法复杂，而在于建立了明确的“目标光场-二值结构”映射。传统波带片的环带开闭由单焦点相干条件决定，而径向二值优化允许部分环带为双焦点、扩展焦深或旁瓣抑制服务。

从物理上看，轴上光场是所有透光环带贡献的相干叠加：

$$U(z) = \sum_m a_m C_m(z).$$

改变 a_m 就是在选择哪些相量参与干涉。不同选择会使相干增强出现在不同的轴向位置。优化过程实际上是在利用干涉原理重新分配光能。

4.4.7 方案二-B 的预期结果

方案二-B 预计能够得到比方案二-A 更灵活的轴向光场。例如：

- (1) 对双焦点目标，优化结果应在两个目标焦距附近形成双峰，并可通过目标函数控制两峰强度比例。
- (2) 对扩展焦深目标，优化结果应形成比标准波带片更宽的轴向强度平台。
- (3) 与方案二-A 相比，方案二-B 可能具有更好的目标匹配度，但图案解释性较弱，且可能对制备误差更敏感。
- (4) 通过加入 C_{edge} 和 C_{min} 等正则化项，可以在目标匹配和可制备性之间取得平衡。

4.5 峰值强度、焦深与旁瓣的权衡

无论是方案二-A 还是方案二-B，目标光场编码都受同一物理规律支配：孔径所能提供的相干能量是有限的，将其重新分配到多个焦点或一段焦距范围，必然以单点峰值强度的下降为代价。由此可得方案二的核心权衡关系：

$$\text{高峰值强度} \iff \text{短焦深},$$

$$\text{扩展焦深 / 多焦点} \iff \text{峰值强度下降、旁瓣增加}.$$

这正是本项目希望通过实验揭示的核心物理关系。方案二-A 与方案二-B 是实现同一编码目标的两条路线，二者的比较见表 1。

表 1: 方案二-A（确定性扇区编码）与方案二-B（径向二值优化）的比较

比较项	方案二-A：确定性扇区编码	方案二-B：径向二值优化
核心思想	将孔径划分为多个角向扇区，不同扇区对应不同焦距	将径向环带作为二值变量，通过优化逼近目标光强
物理图像	多个子波带片的孔径复用与相干叠加	多个环带相量的选择性干涉叠加
设计自由度	中等，主要由扇区数和焦距分布决定	高，由所有环带开闭状态共同决定
可解释性	强，容易向评委说明	较强，但需要解释优化目标和相量叠加
图案复杂度	较规则，制备相对容易	可能较不规则，需要加入可制备性约束
适合目标	双焦点、扩展焦深的直观演示	任意目标轴向光场的优化逼近
潜在问题	角向扇区会带来方向性旁瓣和焦斑畸变	容易陷入局部最优，对制备误差敏感
创新侧重点	用孔径复用实现多焦点和扩展焦深	将波带片设计转化为二值优化问题

两条路线并不互相排斥。方案二-A 适合作为直观、可靠的创新演示；方案二-B 适合作为更深入的目标编码设计。项目可以先完成方案二-A，再将方案二-B 作为进一步深化，从而形成由确定性设计到优化设计的完整编码研究路线。

5 统一实验方案

方案一与方案二共用同一套激光光源、准直系统、二值振幅掩膜和可移动 CMOS 相机。本节给出覆盖两方案全部样品的统一实验与测量方案。

5.1 样品设计

拟设计并制作以下样品，其中标准与不同形状波带片属于方案一，编码波带片属于方案二：

表 2: 拟制作的波带片样品

样品编号	类型	设计目标	所属方案
S-FZP	标准单焦点圆形波带片	$f_0 = 150 \text{ mm}$	方案一（基准/对照）
L-FZP	线型波带片	焦线, $f_0 \approx 150 \text{ mm}$	方案一（形状对比）
Q-FZP	方形/正交型波带片	方向性旁瓣	方案一（形状对比）
D-Sector	双焦点扇区编码波带片	$f_1 = 135, f_2 = 165 \text{ mm}$	方案二-A
E-Sector	扩展焦深扇区编码波带片	135–165 mm	方案二-A
D-Binary	双焦点径向优化波带片	双峰目标光强	方案二-B
E-Binary	扩展焦深径向优化波带片	平台型目标光强	方案二-B

实际制作数量可根据制备条件调整。若时间有限，至少应完成方案一的标准与形状样品；若仿真和制备顺利，再加入方案二的编码样品。

5.2 光路与制备

聚焦与成像测试的光路、制备方式及制备质量检查均与方案一一致（见 §3.10 前的相应小节及图 3）。CMOS 相机沿光轴在 $z = 120\text{--}180 \text{ mm}$ 范围内采集光强图像，粗扫步长可取 $1\text{--}2 \text{ mm}$ ，在焦点附近细扫步长可取 $0.2\text{--}0.5 \text{ mm}$ 。建议以 532 nm 绿光激光为主，并在色差测试中加入红光与蓝光激光。

5.3 数据处理

对每个轴向位置 z_j ，采集二维光强图像 $I(x, y; z_j)$ 。处理步骤包括：

- (1) 扣除背景光；
- (2) 避免相机饱和；
- (3) 保持曝光时间和增益不变；
- (4) 提取峰值光强 $I_{\max}(z_j)$ ；
- (5) 提取焦斑半高宽 $\text{FWHM}(z_j)$ ；
- (6) 计算旁瓣强度；
- (7) 与目标轴向光强进行比较。

轴向峰值曲线定义为

$$I_{\max}(z_j) = \max_{x,y} I(x, y; z_j),$$

归一化后得到

$$\hat{I}_{\max}(z_j) = \frac{I_{\max}(z_j)}{\max_j I_{\max}(z_j)}.$$

对方案二的编码波带片, 进一步定义目标匹配误差

$$E_{\text{exp}} = \sum_j \left[\hat{I}_{\max}(z_j) - I_{\text{target}}(z_j) \right]^2.$$

该指标体现了方案二与普通焦距测量实验的不同: 我们不是只判断焦点在哪里, 而是评价整条轴向光强曲线是否符合设计目标。

5.4 焦斑尺寸

焦平面附近的光斑可用二维图像分析获得。对于中心截线, 可用高斯函数近似拟合:

$$I(x) = I_0 \exp \left[-\frac{2(x - x_0)^2}{w^2} \right] + B.$$

对应半高宽为

$$\text{FWHM} = w\sqrt{2\ln 2}.$$

虽然实际菲涅耳波带片焦斑不一定严格为高斯型, 但统一采用相同拟合方法可以保证不同样品之间的可比性。

5.5 焦深定义

为比较标准波带片和扩展焦深波带片, 可定义有效焦深为满足以下条件的轴向范围长度:

$$I_{\max}(z) \geq \eta I_{\max}^{\text{peak}},$$

其中 η 可取 0.5 或 0.7。也可同时要求焦斑尺寸不超过某一阈值:

$$\text{FWHM}(z) \leq \text{FWHM}_{\text{th}}.$$

因此有效焦深可定义为

$$\text{DOF}_{\eta} = \text{length} \left\{ z : I_{\max}(z) \geq \eta I_{\max}^{\text{peak}} \right\}.$$

5.6 成像离焦容忍度

为体现扩展焦深设计的应用意义, 可进行简单成像实验。用透明字母、网格或分辨率板作为物体, 使波带片形成图像。然后将相机放置在最佳像面及其前后不同位置, 比较图像质量。图像对比度可定义为

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}},$$

也可用平均边缘梯度表示图像锐度:

$$G = \langle |\nabla I(x, y)| \rangle.$$

预期标准波带片在最佳像面处 C 和 G 较高, 但离焦后迅速下降; 扩展焦深波带片在最佳像面处可能略低, 但随离焦距离变化更缓慢。

6 编码方案的目标匹配不确定度

与焦距测量、制备误差有关的不确定度已在方案一的不确定度框架 (§3.10) 中系统讨论, 此处不再重复。对方案二而言, 由于关心的是整条轴向光强曲线, 还应额外考虑目标匹配误差的不确定度。

若每个轴向位置重复测量 M 次, 则可计算

$$\bar{I}(z_j) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I_m(z_j),$$

以及标准不确定度

$$u_I(z_j) = \sqrt{\frac{1}{M(M-1)} \sum_{m=1}^M [I_m(z_j) - \bar{I}(z_j)]^2}.$$

目标匹配误差

$$E_{\text{exp}} = \sum_j \left[\hat{I}_{\text{max}}(z_j) - I_{\text{target}}(z_j) \right]^2$$

的不确定度可通过重复实验或误差传播估算。这样可以使方案二的实验评价更加量化, 而不是仅凭图像观察判断编码效果。

7 预期创新成果

本项目预期形成以下成果:

- (1) 在方案一中完成标准单焦点菲涅耳波带片的设计、仿真、制备与焦距测量, 并比较圆形、线型与方形波带片的聚焦特性, 作为实验基准与对照。
- (2) 在方案二-A 中通过确定性扇区编码实现双焦点和扩展焦深光场, 展示孔径复用带来的多焦点调控能力。
- (3) 在方案二-B 中通过径向二值优化建立目标轴向光场与二值环带结构之间的联系, 验证波带片作为二值光场编码器的可行性。
- (4) 通过实验比较标准单焦点、双焦点和扩展焦深波带片的轴向光强、焦斑尺寸、旁瓣和成像离焦容忍度。
- (5) 建立包含位移误差、拟合误差、像素标定误差、制备误差和目标匹配误差的不确定度分析框架。

(6) 总结峰值强度、焦深、旁瓣和图像鲁棒性之间的物理权衡关系。

本项目的创新性可概括为：

不是研究“波带片能不能聚焦”，而是在稳妥基准之上研究“能否通过二值编码设计波带片的焦场”。

8 时间安排

表 3: 项目时间安排

阶段	工作内容
第 1 周	阅读菲涅耳波带片、衍射传播和二值光场编码相关资料，确定实验参数和目标光场。
第 2 周	编写标准/形状波带片（方案一）与扇区编码、径向二值优化波带片（方案二）的图案生成程序。
第 3 周	完成菲涅耳传播仿真，比较单焦点、双焦点和扩展焦深设计的轴向光强分布。
第 4 周	根据最小线宽和制备条件修正设计参数，制作第一代二值振幅掩膜（先方案一，后方案二）。
第 5 周	搭建激光准直和 CMOS 轴向扫描光路，完成方案一标准波带片聚焦与成像测试。
第 6 周	系统测量不同形状及编码波带片的轴向光强、焦斑尺寸、旁瓣和有效焦深，并进行色差测试。
第 7 周	进行成像离焦容忍度实验，比较不同设计在离焦条件下的图像质量。
第 8 周	完成不确定度分析、实验与仿真对比、开题/中期汇报材料和最终展示图表。

9 希望向指导老师请教的问题

为进一步提高方案可行性和科学性，拟向指导老师重点请教以下问题：

- (1) 在给定最小线宽约为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 的条件下，当前设计的孔径、焦距和波带数是否合理？
- (2) 高分辨率菲林、光绘掩膜、光刻或激光直写中，哪种方式最适合制作二值振幅型波带片？
- (3) 方案二-A 扇区编码结构中的角向边界会带来怎样的旁瓣和焦斑畸变？是否应增加扇区数或采用交错排列？
- (4) 方案二-B 径向二值优化中，目标函数应如何平衡目标匹配、旁瓣抑制和可制备性？
- (5) 如何更准确地测量最外圈线宽、边缘粗糙度和图案缩放误差，并将其纳入不确定度分析？

- (6) 若项目后续扩展，是否有可能将固定二值振幅波带片发展为相位型、可调型或光流控型波带片？

10 结论

本项目以菲涅耳波带片为研究对象，但不局限于传统的单焦点聚焦验证，而是将研究内容组织为两个递进的方案。方案一为制备约束下的稳妥基准方案，完整实现标准圆形波带片的设计、仿真、制备、聚焦、成像、色差与不确定度分析，并比较不同形状波带片的聚焦特性，确保项目满足竞赛基本要求并提供可靠对照。方案二为目标光场编码创新方案，将波带片重新理解为二值光场编码器，由目标轴向光强反向设计二值结构；其内部的方案二-A（确定性扇区编码）利用不同角向扇区对应不同焦距，实现直观的双焦点和扩展焦深，方案二-B（径向二值优化）将径向环带作为二值变量，通过目标函数优化主动逼近给定轴向光强分布。

两方案均可在普通物理光学实验平台上完成，不依赖复杂设备。其创新性主要体现在实验问题的重新定义、波带片设计范式由“固定焦距正向设计”向“目标光场驱动编码设计”的转变，以及对峰值强度、焦深、旁瓣和成像鲁棒性之间物理权衡的系统研究。该方案能够满足大学生物理实验竞赛对“设计实验方案、阐明工作原理、制作波带片、研究会聚能力、讨论适用范围和不确定度”的要求，同时具有较强的展示性和可拓展性。

参考文献

- [1] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*. Roberts and Company Publishers.
- [2] E. Hecht, *Optics*. Pearson.
- [3] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics*. Cambridge University Press.
- [4] J. Kirz, “Phase zone plates for x rays and the extreme uv,” *Journal of the Optical Society of America*, 1974.
- [5] 相关衍射光学元件、双焦点波带片、扩展焦深波带片和光场优化设计文献可在后续正式报告中补充。